第一届天津市五校数学建模联赛赛题

（请先阅读“第一届天津市五校数学建模联赛格式规范”）

A 题　低空经济背景下的多无人机协同巡检路径优化问题

近年来，随着低空经济的快速发展，无人机凭借机动灵活、部署便捷、运行成本低等优势，已广泛应用于电力巡检、通信保障、交通监测、河道巡查、森林防火等多个领域。作为智慧城市建设的重要组成部分，多无人机协同巡检能够显著提升基础设施巡检效率，降低人工运维成本，并为城市安全运行提供实时、可靠的数据支撑。



图 1: 巡检无人机

现某市计划建设覆盖全域的智能无人机巡检系统，对区域内输电线路、变电站、通信基站、桥梁、交通枢纽及重点公共设施开展周期性巡检。所有无人机均由同一低空飞行基地统一调度，根据预先规划的飞行路径执行巡检任务，并在完成全部任务后返回飞行基地。由于巡检区域范围广、目标数量多、任务规模大，如何合理分配巡检任务并规划无人机飞行路径，是提升巡检效率、降低运行成本的关键问题。

在实际巡检过程中，不同设施的重要程度及风险等级存在显著差异。对于普通巡检目标，一次巡检通常即可满足运维需求；而对于变电站、机场导航设施、通信核心节点、跨江桥梁等关键基础设施，由于其对城市运行安全具有重要影响，需要从不同方向、不

同高度或不同时间获取巡检信息，以降低遮挡、光照变化及设备误差等因素带来的影响。因此，实际巡检工作通常依据设施的重要程度划分为不同巡检等级，不同等级对应不同的巡检要求。

请建立数学模型，完成以下问题。

问题 1　不同巡检等级对应的巡检次数要求如表 1 所示。

表 1: 巡检等级与巡检次数对应关系

巡检等级	所需巡检次数
I 级	3 次
II 级	2 次
III 级	1 次

假设所有无人机均为同型号工业级多旋翼巡检无人机，其平均巡航速度为 55 km/h（忽略起飞和降落所消耗的时间）；每完成一个巡检点的巡检作业平均耗时 5 分钟。各巡检点的空间坐标及对应巡检等级见附件 1，其中附件 1 中的坐标单位满足：**1 单位对应实际距离 100 m**。

设飞行基地坐标固定为 $(0,0)$，所有无人机均从该基地同时起飞，并仅在完成自身全部巡检任务后返回基地，不考虑无人机续航能力限制。请完成以下任务：

1. 若要求在 9 小时内完成全部巡检任务，设需要同时投入 N 架无人机，则 N 的理论最小取值 $N_{\min}$ 应为多少?

2. 在采用 $N_{\min}$ 架无人机同时执行巡检任务的条件下，设计合理的任务分配及路径规划方案，使系统完成全部巡检任务的总体完成时间尽可能短。

   请将附件 1 中所展示的 4 个算例所计算得到的结果按照表 2 的格式填写于论文的显著位置，并将详细调度方案保存至 `result1.xlsx`。

表 2: 问题一结果展示表

测试算例	无人机数量 N	单架无人机最长工作时间 $T_{\max}$（h）	单架无人机最短工作时间 $T_{\min}$（h）
Case 1			
Case 2			
Case 3			
Case 4			

问题 2　在问题一所得调度方案的基础上，进一步考虑各无人机工作负载的均衡性，在保证总体完成时间尽可能短的同时，使各无人机的工作时长尽可能接近。

请将附件 1 中所展示的 4 个算例所计算得到的结果按照表 3 填写于论文的显著位置，并将详细调度方案保存至 `result2.xlsx`。

表 3: 问题二结果展示表

测试算例	无人机数量 N	单架无人机最长工作时间 $T_{\max}$（h）	单架无人机最短工作时间 $T_{\min}$（h）	$\delta = \lvert T_{\max} - T_{\min} \rvert$（h）
Case 1				
Case 2				
Case 3				
Case 4				

问题 3　在实际飞行过程中，部分低空航路可能因突发天气、应急演练等原因形成临时飞行管制区域。为简化问题，假设所有管制区域均可视为圆形禁飞区域。设无人机系统于每天上午 8:00 开始执行巡检任务，管制区域的出现时间、圆心坐标及半径等信息见附件 2。

请在满足全部巡检需求及飞行管制要求的前提下，设计合理的多无人机协同巡检路径规划方案，使系统总体完成时间尽可能短，同时进一步提升各无人机之间工作负载的均衡性。

请把附件 1 中所展示的 4 个算例结合附件 2 展示的飞行管制区域，将所计算得到的结果按照表 4 填写于论文的显著位置，并将详细调度方案保存至 `result3.xlsx`。

表 4: 问题三结果展示表

测试算例	无人机数量 N	单架无人机最长工作时间 $T_{\max}$（h）	单架无人机最短工作时间 $T_{\min}$（h）	$\delta = \lvert T_{\max} - T_{\min} \rvert$（h）
Case 1				
Case 2				
Case 3				
Case 4				